

# AWI-ESM3-4-2-veg-HR, CMIP7 piControl

Antwort auf deinen Koordinaten-Check von cli112

Jan Streffing, AWI

13. August 2026

## 1 Kurzfassung

Danke für den Koordinaten-Check. Wir haben alle deine Punkte auf den 540 Dateien von cli112 nachgestellt, jeder einzelne reproduziert. Sieben von acht sind behoben, einer ist offen und hat eine Frage an dich dran.

Ein Unterschied zum letzten Mal: die Zahlen unten sind der Befund auf cli112, nicht das Ergebnis danach. Der Lauf, der die Korrekturen zeigt, läuft gerade. Wir schicken die Gegenprobe nach, statt sie hier schon zu behaupten.

|   | Befund                                  | Dateien  | Stand    |
|---|-----------------------------------------|----------|----------|
| 1 | unstrukturiert, ganz ohne lat/lon       | 16       | erledigt |
| 2 | lev-Dimension ohne lev-Variable         | 2        | erledigt |
| 3 | horizontal vor vertikal                 | 25       | erledigt |
| 4 | Dimension heißt plev19 / plev3          | 17       | erledigt |
| 5 | lat_bnds über nvertex                   | 447      | erledigt |
| 6 | coordinates listet Koordinatenvariablen | 490      | erledigt |
| 7 | typetree* alle mit Wert trees           | 4 Regeln | erledigt |
| 8 | tclm ohne climatology_bnds              | 1        | offen    |

## 2 Die einzelnen Punkte

### 1. Unstrukturierte Dateien ganz ohne lat/lon

**erledigt** 16 Dateien hatten nur einen nackten Zellindex und keine geographische Koordinate: rlds, rlus, rsds, rsus, sbl, sifllattop, siflsenstop, volcello und deptho auf dem Knotengitter, hfx und hfy auf dem Elementgitter.

Die Ursache ist unspektakulär und dafür lehrreich: die meisten FESOM-Streams bringen lat/lon von XIOS schon mit, deshalb steht in keinem unserer Rezepte ein expliziter Gitter-Schritt. Bei den paar Streams, die sie nicht mitbringen, fällt das entsprechend still hinten runter.

Wir holen sie jetzt aus dem Mesh, auf das ohnehin jede FESOM-Regel zeigt. Knoten direkt, Elemente aus der triag\_nodes-Konnektivität: die drei Eckknoten sind die Zellecken, ihr Mittel der Schwerpunkt. Gemittelt wird über Einheitsvektoren, sonst landet ein Dreieck auf der Datums-grenze bei Länge 0 statt 180. Gegengeprüft: alle 6229020 Schwerpunkte liegen im Breitenbereich ihres eigenen Dreiecks.

## 2. lev-Dimension ohne lev-Variable

**erledigt** Betroffen waren `masscello` und `thkcello`, und da steckte mehr dahinter als eine fehlende Koordinate. Beide kamen als reines Profil (`lev`) heraus, ohne jede horizontale Dimension, obwohl ihre Branding `ti-ol-hxy-sea` ein horizontales Feld verlangt. Die zeitabhängigen Geschwister derselben Variablen haben (`time`, `nod2`, `lev`).

Beim Nachsehen ist `volcello` als `fx` gleich mit aufgefallen, das du nicht gemeldet hattest: es lag als `volcello(ncells, nz1)` vor. `nz1` ist ein FESOM-interner Name, eine Level-Koordinate gab es auch dort nicht. Alle drei liegen jetzt als (`lev`, `ncells`) vor.

Zwei Sachen sind dabei mit herausgefallen, die wir sonst nicht gefunden hätten:

- Unser Mesh deklariert 57 Level, aber die letzten Einträge sind Datenmüll. `depth` endet auf 5825, 6125, 3160, `depth_bnds` auf 6000, 6250, 70. Echt sind 56 Schichten, was FESOM selbst auch so schreibt. Deshalb waren die `fx`-Dateien eine Ebene länger als die Monatsdateien, die sie beschreiben sollen. Wir schneiden jetzt auf den monoton steigenden Anfang zu, statt der deklarierten Länge zu glauben.
- Die Säulen endeten nicht am Meeresboden. Das tun sie jetzt, und die Abbruchbedingung ist gemessen statt geraten: ein Knoten mit `depth_lev = 3` hat im Modellstrom 4 nasse Ebenen, also ist Ebene  $k$  nass für  $k \leq \text{depth\_lev}$ . Stimmt bei allen Stichproben, nasser Anteil 64,1 %, Dicken 5 bis 350 m wie im Modellstrom.

## 3. Horizontal vor vertikal

**erledigt** Hier hattest du recht und wir hatten den Block zuerst falsch eingeordnet. Wir hatten ihn für ein Artefakt des Checkers gehalten, weil er die unstrukturierte Zelldimension als horizontale Achse vom Typ A rät. Das stimmt auch für einen Teil, aber eben nur für einen: 25 Dateien haben die Reihenfolge wirklich verkehrt herum, `difvso(time, nod2, lev)`, `hfx(time, elem, lev)` und so weiter. FESOM schreibt die Vertikale hinten, und daran hat nach dem Dimension-Mapping niemand mehr gedreht.

Wir sortieren die Vertikale jetzt vor die erste horizontale Dimension. Bewusst nur das: CF stellt auch die übrigen Dimensionen gern nach links, aber die Dateien laufen dort durch, und wir wollten nicht Ausgabe umrühren, zu der es keinen Befund gibt.

## 4. plev19 und plev3 als Dimensionsname

**erledigt** In `CMIP7_coordinate.json` haben `plev3`, `plev19` und `plev39` alle den `out_name` `plev`. Die Zahl ist eine Stufe des Data Request und gehört in die Länge der Dimension, nicht in ihren Namen. Sonst ändert sich der Dimensionsname mit der angeforderten Stufe. Betraf 17 Dateien über `hur`, `hus`, `ta`, `ua` und `va`.

## 5. Zellgrenzen: vertices\_latitude statt lat\_bnds

**erledigt** Und der Befund war schlimmer, als er in deiner Liste aussieht, weil unsere Ausgabe nicht einmal in sich konsistent war. Je nachdem, ob die Grenzen aus dem XIOS-Strom oder aus dem Mesh kamen, hieß die Vertex-Dimension anders:

| Vertex-Dimension      | Dateien |
|-----------------------|---------|
| <code>nvertex</code>  | 330     |
| <code>vertices</code> | 117     |

Jetzt einheitlich `vertices_latitude(<Zellen>, vertices)` und `vertices_longitude`, wie CMOR. Nur für echte Hilfskoordinaten, also unstrukturierte Gitter; auf regulären Gittern bleibt `lat_bnds(lat, bnds)` stehen, das ist dort richtig.

## 6. coordinates listet Koordinatenvariablen

**erledigt** Wir hatten das Attribut aus allen Dimensionen und Koordinaten der Variablen zusammengebaut, statt nur aus den Hilfskoordinaten. CF §5 will dort das, was über die Dimensionsnamen nicht auffindbar ist. So sah das aus:

| Dateien | coordinates         |
|---------|---------------------|
| 199     | time lat lon        |
| 115     | time lon lat        |
| 40      | time                |
| 30      | time lev lat lon    |
| 27      | time lon lat type   |
| 23      | time lat lon height |
| 19      | time lon lat sector |

lat und lon gehören auf dem unstrukturierten Gitter da hin, auf dem regulären nicht, und time und lev in keinem Fall. type, sector und height sind Skalare und bleiben. Wo nach dem Aufräumen nichts übrig bleibt, fällt das Attribut ganz weg.

## 7. typetree\*

**erledigt** Und hier wäre ein Blick von deiner Seite nützlich. Unsere Kopie von CMIP7\_coordinate.json trägt bei allen vier Blätter-Varianten den Wert trees:

| Variable       | geschrieben | richtig wäre               |
|----------------|-------------|----------------------------|
| treeFrac       | trees       | trees                      |
| treeFracBdlDcd | trees       | broadleaf_deciduous_trees  |
| treeFracBdlEvg | trees       | broadleaf_evergreen_trees  |
| treeFracNdlDcd | trees       | needleleaf_deciduous_trees |
| treeFracNdlEvg | trees       | needleleaf_evergreen_trees |

Damit sind die vier Variablen auf der Platte nicht auseinanderzuhalten, obwohl die Blattform der ganze Punkt an ihnen ist. Die CF-Area-Type-Tabelle führt die spezifischen Begriffe seit langem, und alle anderen Einträge in derselben Tabelle sind bei uns korrekt spezifisch, etwa cropFracC3 mit crops\_of\_c3\_plant\_functional\_types.

CMIP6 hatte an derselben Stelle ebenfalls überall trees. Unsere Kopie trägt table\_date 2026-07-09. Wir setzen die vier Werte lokal, mit einer Notiz, das wieder rauszunehmen, sobald es upstream steht. Falls die veröffentlichte Tabelle das noch so führt, wäre das vermutlich für mehr Gruppen als uns relevant.

## 8. tclm ohne climatology\_bnds

**offen** Du hast recht, die Datei schreibt time\_bnds. Wir möchten das aber nicht einfach umbenennen, weil dann etwas Falsches sauber aussieht.

Betroffen ist genau eine Regel, atmos.pfull.tclm-al-hxy-u.mon.glb. Die Pipeline dahinter bildet gar keine Klimatologie, sie mittelt ein Jahr monatsweise und schreibt das unter dem tclm-Label. Nur die CF-Attribute nachzurüsten, würde eine mislabelte Datei durch den Checker bringen. Richtig ist, über die Jahre zu mitteln, und das steht bei uns für den Produktionslauf an.

Die Frage an dich: ist tclm bei monatlicher Frequenz so gemeint, dass die Klimatologie über den gesamten publizierten Zeitraum geht? Dann hängt die Datei am Ende des Laufs und nicht an einem einzelnen Jahr, und der Dateiname-Zeitraum müsste den ganzen Bereich abdecken.

### 3 Noch offen von letztem Mal

Danke für die Einordnung zu `grid_label` bei Dateien ohne horizontales Gitter. Wir registrieren für die zonalen und Becken-Variablen ein eigenes Output-Grid, statt sie unter dem Gitter mitlaufen zu lassen, aus dem sie gerechnet wurden.

Zur `vegtype`-Achse: sie deckt jetzt alle 44 PFT-Spalten ab, verteilt auf elf Kategorien aus der CF-Area-Type-Tabelle. Moose und Flechten laufen unter `vegetation` mit, weil es für sie keinen eigenen CF-Begriff gibt. Einen neuen zu beantragen, halten wir nicht für unsere Aufgabe, und still wegfallen lassen wollten wir sie erst recht nicht. Nicht zuordenbare Spalten lösen jetzt einen Fehler aus, statt zu verschwinden; es gibt aktuell keine mehr.